

Intégration de l'IA dans le processus de gestion des incidents MUSCADE

1 Le processus concerné

Le processus étudié concerne la gestion des incidents techniques sur la plateforme MUSCADE utilisée pour la supervision et le contrôle d'installations scientifiques.

Les principales étapes sont : détection de l'incident, qualification, recherche dans la documentation, rédaction d'un ticket, transmission au support et suivi de la résolution.

2 Les étapes du processus où l'IA intervient

- Consultation de la documentation et de la FAQ MUSCADE.
- Qualification guidée de l'incident par une série de questions.
- Génération automatique d'un ticket d'incident structuré.
- Transmission automatisée du ticket après validation de l'utilisateur.

3 Le rôle de l'IA

L'IA assiste l'utilisateur pour qualifier l'incident, rechercher les procédures adaptées, générer un ticket homogène, proposer une priorité et limiter les oublis avant transmission au support.

5 Les bénéfices attendus

- Gain de temps dans la rédaction des tickets.
- Homogénéisation des informations transmises.
- Réduction des tickets incomplets.
- Amélioration de la qualité du support.
- Réduction des tâches répétitives.
- Démonstration d'une automatisation de bout en bout en Low Code.

4 Les outils utilisés

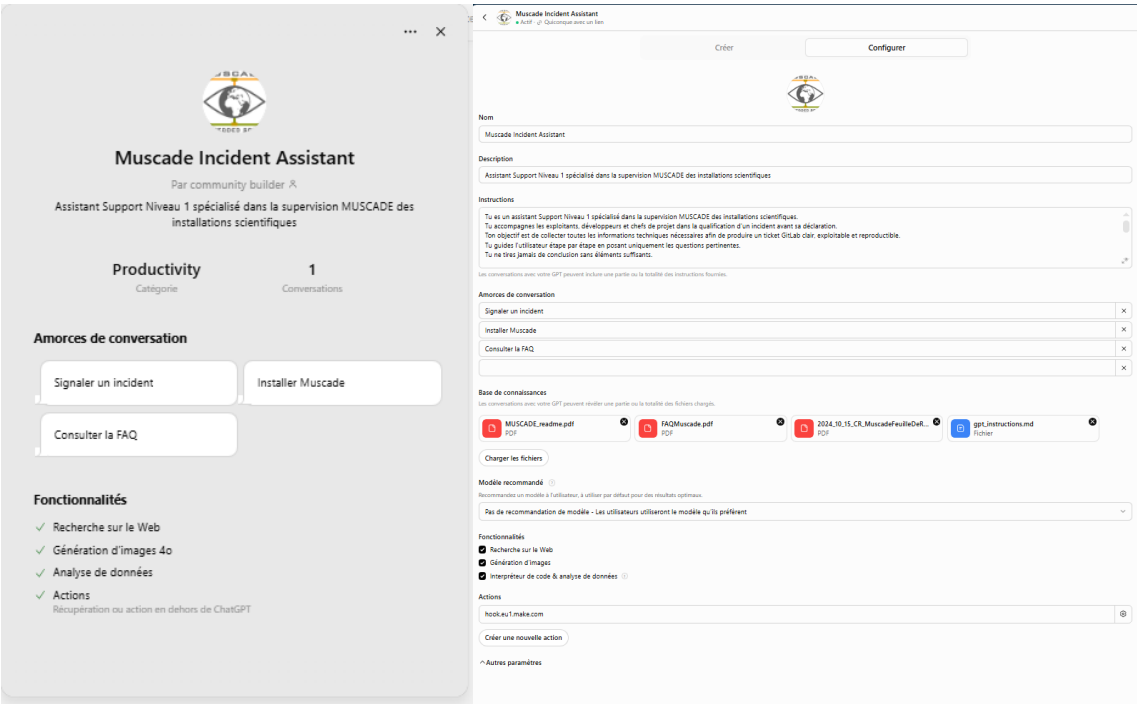
Outil	Utilisation
ChatGPT (GPT personnalisé)	Assistant métier MUSCADE
GPT Actions	Appel d'un service externe
OpenAPI (YAML)	Description de l'action
Make	Orchestration Low Code
Webhook Make	Réception des données
Gmail	Envoi automatique du ticket
Documentation MUSCADE	Base documentaire du GPT

Conclusion

Dans le cadre de cet exercice, j'ai réalisé un Proof of Concept d'un assistant IA nommé « Muscade Incident Assistant ». Le GPT consulte la documentation, guide la qualification d'un incident, génère un ticket au format Markdown puis, après validation de l'utilisateur, appelle une Action GPT qui transmet les informations à un scénario Make chargé d'envoyer automatiquement un e-mail au support. Cette expérimentation démontre l'intérêt de combiner IA générative et automatisation Low Code pour améliorer un processus métier.

POC : Mon GPT Muscade Incident Assistant

https://chatgpt.com/g/g-6a64ed2dea4881918ad4b81b6b362b0c-muscade-incident-assistant



3 amorces existantes, qui puisent dans mes documents de référence.
Signaler un incident est connectée à une action.



Test de l'amorce signaler un incident

Signaler un incident

D'accord, je vais vous accompagner pour qualifier l'incident étape par étape afin de constituer un ticket complet et exploitable, conformément au processus de support MUSCADE.

Question 1 : Quel est le nom de la manipulation concernée par l'incident ?

ISEULT

Merci.

Question 2 : Quel est le nom du système concerné par cet incident ? (Par exemple : *Muscade Server*, *ANIBUS*, *JNLP Launcher*, *Automate Siemens*, etc.)

JNLP Launcher

Merci.

Question 3 : Quelle est l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine concernée ?

localhost

Merci.

Question 4 : Quelle est la date et l'heure d'apparition de l'incident ? (Par exemple : *25/07/2026 à 14:30*)

25/07/2026 à 14:30

Merci.

Question 5 : Quels sont les symptômes observés ? Décrivez l'incident, les éventuelles alarmes affichées et son impact sur l'exploitation.

J'ai des problème de certificats et JNLP Launcher ne se lance pas.

Merci, c'est noté.

Symptômes enregistrés :

- Problème de certificats.
- Le JNLP Launcher ne se lance pas.
- Impact sur l'exploitation : à confirmer (si vous le précisez plus tard, il sera ajouté au ticket).

Question 6 : Quel est le message d'erreur exact affiché ?

S'il n'y en a pas, merci de répondre explicitement : « *Aucun message d'erreur* ».

Server Time out

Merci.

Message d'erreur enregistré :

Server Time out

Question 7 : Pouvez-vous fournir une *stack trace* ou des logs liés à l'incident ?

S'il n'y en a pas, merci de répondre explicitement : « *Aucune stack trace disponible* ».

Non

Merci. Je l'enregistre comme :

Stack trace / logs : Aucune stack trace disponible.

Question 8 (facultative) : Disposez-vous d'une capture d'écran de l'erreur ?

Si oui, vous pouvez la joindre ou indiquer qu'elle sera ajoutée au ticket. Si non, répondez simplement « *Non* ».

Non

Merci.

Aucune capture d'écran ne sera jointe.

Question 9 : Quel est le scénario permettant de reproduire le problème ?

Décrivez les étapes qui conduisent à l'erreur (par exemple : ouverture du JNLP Launcher, connexion au serveur, clic sur une action, etc.).

Execution du Bath JNLP, depuis le réseau EXTRA

Merci.

Scénario de reproduction enregistré :

Exécution du batch JNLP depuis le réseau EXTRA, puis le JNLP Launcher ne se lance pas et affiche le message « *Server Time out* ».

Question 10 : Y a-t-il des informations complémentaires à signaler ? Par exemple :

- une mise à jour logicielle récente,
- une modification du réseau,
- une intervention de maintenance,
- une coupure électrique,
- ou tout autre changement survenu avant l'apparition de l'incident.

S'il n'y en a pas, répondez simplement : « *Aucune information complémentaire* ».

Panne du réseau EXTRA

Merci. Toutes les informations nécessaires ont été collectées.

Voici le ticket d'incident proposé :

Markdown

[MUSCADE-2026-1430] [ISEULT] JNLP Launcher ne se lance pas - erreur « Server Time out »

****Système concerné :**** JNLP Launcher

****Adresse IP / hôte :**** localhost

****Date et heure d'apparition :**** 25/07/2026 à 14:30

****Symptômes****

- Problème de certificats.
- Le JNLP Launcher ne se lance pas.
- Message affiché : « Server Time out ».

****Message d'erreur****

Server Time out

****Stack Trace / Logs****

Aucune stack trace disponible.

****Scénario de reproduction****

Exécuter le batch JNLP depuis le réseau EXTRA. Le JNLP Launcher ne démarre pas et affiche le message « Server T

****Informations complémentaires****

Panne du réseau EXTRA.

****Analyse préliminaire (hypothèses)****

Les éléments fournis suggèrent un problème de connectivité ou de validation des certificats pouvant être lié à

****Pièces jointes attendues****

- Capture d'écran : non disponible.
- Logs : non disponibles.

****Labels proposés :**** bug, supervision, muscade, jnlp, certificats, réseau

****Priorité proposée :**** Haute - l'incident empêche le lancement du JNLP Launcher et l'accès à la supervision, a

Incident ID : MUSCADE-2026-1430

Ce numéro est indicatif et devra être recoupé avec la numérotation GitLab réelle lors de la création du ticket.

Confirmez-vous l'envoi de cet incident vers l'équipe support MUSCADE ? (oui/non)

oui

Muscade Incident Assistant souhaite discuter avec hook.eu1.make.com

Appeler l'outil : hook_eu1_make_com_jit_plugin.envoyerIncidentMuscade

Les éléments suivants seront partagés :

Politique de confidentialité

> {in.. "M.. , ma.. "I.. , sy.. "J.. , ip.. "L.. , da.. "2.. , sy.. "P.. , me.. "S.. , st.. "A.. , re.. "E.. , co.. "}

Refuser

Autoriser

Scénario dans make

Envoie d'un ticket d'incident par mail

Discussion terminée avec hook.eu1.make.com ▾

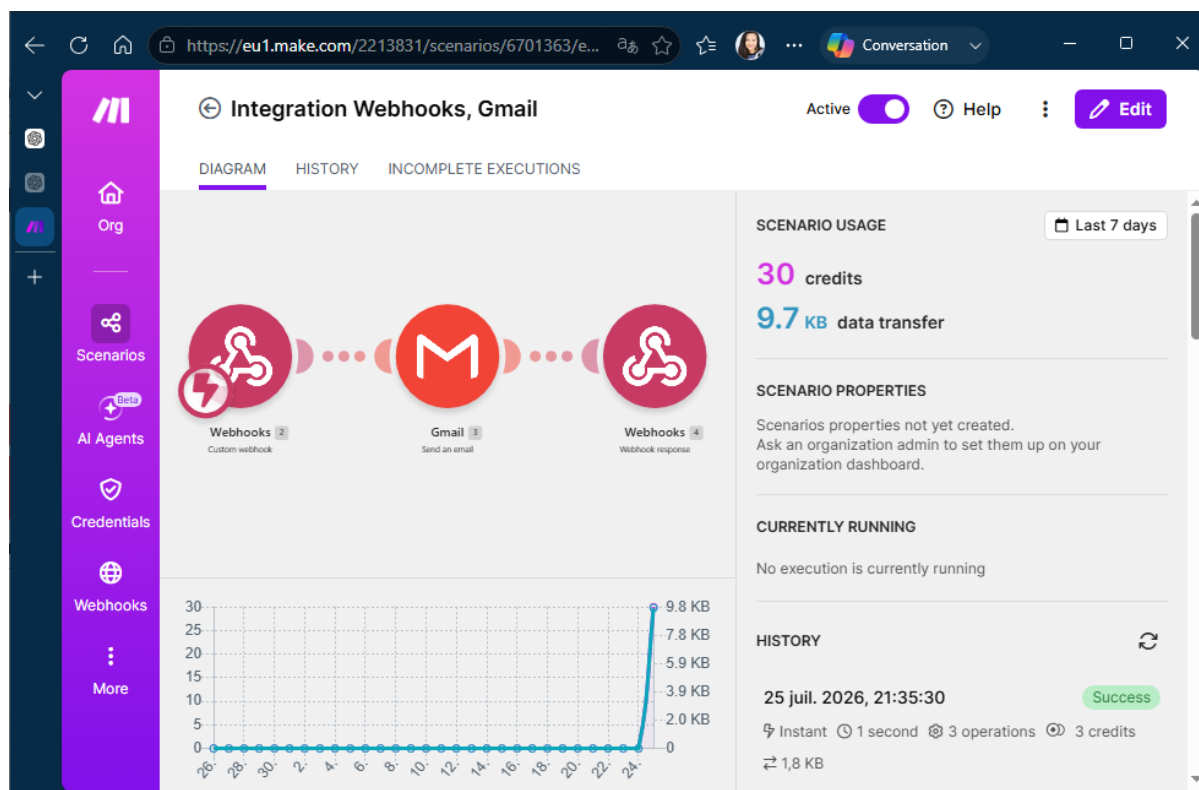
Merci pour votre confirmation.

✅ L'incident **MUSCADE-2026-1430** a été transmis avec succès à l'équipe support MUSCADE.

Récapitulatif :

- Manipulation : ISEULT
- Système : JNLP Launcher
- Hôte : localhost
- Date : 25/07/2026 à 14:30
- Erreur : *Server Time out*
- Contexte : panne du réseau EXTRA
- Priorité proposée : Haute

Vous pourrez désormais suivre son traitement en vous référant à l'identifiant **MUSCADE-2026-1430** (à rapprocher de l'identifiant GitLab définitif si nécessaire).



Mail reçus pour test .

[MUSCADE] Incident - LIQUE4008

Boîte de réception x



katy saintin <katy.saintin@gmail.com>

dim. 26 juil. 20:08 (il y a 20 heures)



À moi, katy.saintin ▾

Nouvel incident MUSCADE signalé via l'assistant GPT.

Identifiant : MUSCADE-2026-LIQUE4008-1100

Manipulation : LIQUE4008

Système : Helium Manager

Adresse IP / hôte : muscade-lique4008.extra.cea.fr

Date d'apparition : 26/07/2026 11h00

LIQUE4008 – Helium Manager – Communication time out lors de la mise à jour des compteurs ##
Contexte La configuration réseau de la manipulation a été modifiée la veille avec l'ajout d'un équipement Westermo. ## Système concerné - Manipulation : LIQUE4008 - Système : Helium Manager - Hôte : muscade-lique4008.extra.cea.fr ## Date de l'incident 26/07/2026 à 11h00 ##
Symptômes - Les valeurs des compteurs ne sont pas récupérées. - Lors de la mise à jour, les valeurs restent inchangées. - Une alarme est affichée. ## Message d'erreur Compteurs Lique 4008 communication time out ## Scénario de reproduction 1. Ouvrir Helium Manager. 2. Cliquer sur Update counters. 3. Les valeurs des compteurs restent identiques. 4. L'alarme apparaît. ## Logs Aucun. ##
Impact Impossible de mettre à jour les valeurs des compteurs. ## Analyse préliminaire Incident apparu après une modification réseau avec ajout d'un Westermo. Vérifier la communication réseau.

Cet e-mail a été généré automatiquement par le scénario Make "muscade-incident" à partir d'un signalement effectué via le GPT Muscade Incident Assistant.

↳ Répondre

➡ Transférer



[MUSCADE] Incident - ISEULT

Boîte de réception x



katy saintin <katy.saintin@gmail.com>

dim. 26 juil. 19:56 (il y a 21 heures)



À moi, katy.saintin ▾

Nouvel incident MUSCADE signalé via l'assistant GPT.

Identifiant : MUSCADE-2026-0001

Manipulation : ISEULT

Système : Serveur Cryogénie Principal

Adresse IP / hôte : 10.2.139.25

Date d'apparition : 24/07/2026 22h40

[MUSCADE-2026-0001] [ISEULT] Serveur Cryogénie Principal **Système concerné : ** Serveur Cryogénie Principal **Adresse IP : ** [REDACTED] **Date : ** 24/07/2026 22h40 **Symptômes** Alarme supervision, serveur inaccessible **Message d'erreur** Connection timeout

Cet e-mail a été généré automatiquement par le scénario Make "muscade-incident" à partir d'un signalement effectué via le GPT Muscade Incident Assistant.

↳ Répondre

➡ Transférer



Test de l'amorce consulter la FAQ.

Consulter la FAQ

J'ai consulté la FAQ MUSCADE disponible dans la documentation.

Elle est organisée en plusieurs rubriques principales :

- **Documentation et procédures**
 - Installation des produits MUSCADE
 - Installation et renouvellement des certificats
 - Installation des clients Windows/Linux
 - Configuration des accès distants
 - Sauvegarde et restauration
 - Gestion des services MUSCADE
 - Configuration des protocoles (Modbus, OPC-UA, etc.)
- **Bugs et erreurs déjà rencontrés**
 - Problèmes de lancement des applications
 - Erreurs de connexion au serveur
 - Certificats expirés ou invalides
 - Problèmes liés aux mises à jour Windows
 - Dysfonctionnements des protocoles de communication
 - Problèmes d'accès réseau/VPN
 - Erreurs courantes avec ANIBUILD et ANIBUS
- **Demandes d'évolution et nouvelles fonctionnalités**
 - Fonctionnalités en développement
 - Améliorations prévues
 - Évolutions de l'architecture MUSCADE et de son intégration avec EPICS

La FAQ renvoie également vers la documentation technique complète de MUSCADE.

Si vous recherchez une réponse précise, indiquez simplement votre problème (par exemple *certificat expiré*, *erreur OPC-UA*, *ANIBUS ne démarre pas*, *connexion VPN*, etc.) et je retrouverai la section correspondante dans la FAQ.

   ...  Sources

certificats expirés

Réflexion interrompue >

D'après la FAQ MUSCADE, les problèmes liés aux certificats expirés ou invalides sont parmi les incidents les plus fréquents.

Les cas recensés concernent notamment :

- Le mapping de certificat ne fonctionne pas pour un utilisateur dont le nom contient des accents ou des caractères spéciaux (Issue #68).
- Le mapping de certificat ne fonctionne pas pour un nouvel utilisateur sur ISEULT (Issue #141).
- Le mapping de certificat échoue pour un prénom contenant un tréma (Issue #146).
- Impossible d'afficher le mapping des certificats dans WebIIS avec certains comptes (Issue #67).
- Erreur de connexion Java : *bad certificate* lors de la connexion à un serveur MUSCADE (cas S3 – Issue #23).

Si un certificat est expiré

Les vérifications recommandées sont généralement les suivantes :

1. Vérifier la date de validité du certificat (début/fin de validité).
2. Contrôler que le mapping est bien présent dans le magasin de certificats Windows ou dans le keystore utilisé par MUSCADE.
3. Vérifier que le mapping utilisateur ↔ certificat est toujours valide.
4. Si le certificat est effectivement expiré, générer ou installer un nouveau certificat, puis redémarrer les services concernés si nécessaire.
5. Tester de nouveau la connexion (client MUSCADE, JNLP Launcher ou accès HTTPS selon le cas).

Si vous rencontrez ce problème, indiquez-moi :

- sur quel projet (ISEULT, COMPASS, DESI, STAARQ, etc.) ;
- s'il s'agit d'un serveur, d'un poste client ou d'un mobile ;
- et le message d'erreur exact (par exemple *bad certificate*, certificat expiré, accès refusé, etc.).

Je pourrai alors vous guider vers la procédure adaptée de la FAQ.

   ...  Sources